

Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

Učivo: programovací koncepty – cykly, seznamy

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad f_i = \frac{n_i}{n} \quad 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Cykly *for* a *while* a práce se seznamy: součet, průměr, maximum, četnosti a vyhledání prvku. U programů nejdřív odhadni výstup, pak ho ověř. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Rozcvička

1. Co program vypíše? ★☆☆

```
print(list(range(5)))
print(list(range(2, 11, 3)))
print(list(range(10, 0, -2)))
```

2. Pro
- `s = [4, 8, 15, 16, 23, 42]`
- urči:
- `s[0]`
- ,
- `s[2]`
- ,
- `s[-1]`
- ,
- `len(s)`
- ,
- `s[1:3]`
- ,
- `15 in s`
- ,
- `s.index(23)`
- . ★☆☆

3. Co program vypíše? Zapiš hodnoty
- `k`
- a součet po každém průchodu. ★☆☆

```
soucet = 0
for k in range(1, 6):
    soucet = soucet + k
    print(k, soucet)
```

4. Co program vypíše? Kolikrát se provede tělo cyklu a jak to souvisí s hádáním čísla půlením (H34)? ★★☆☆

```
n = 100
kroky = 0
while n > 1:
    n = n // 2
    kroky += 1
print(n, kroky)
```

5. Program má vypsát průměr známek 1,8. Co vypíše? Najdi a oprav chybu. ★★☆☆

```
znamky = [1, 3, 2, 2, 1]
for z in znamky:
    soucet = 0
    soucet = soucet + z
print(soucet / len(znamky))
```

6. Program má najít nejvyšší zimní teplotu. Co vypíše? Oprav ho. ★★☆☆

```
teploty = [-5, -2, -8, -3]
nej = 0
for t in teploty:
    if t > nej:
        nej = t
print(nej)
```

7. Co program vypíše? ★☆☆

```
ctverce = []
for i in range(1, 6):
    ctverce.append(i * i)
print(ctverce, sum(ctverce))
```

8. Rozhodni, zda je vhodnější
- for*
- , nebo
- while*
- , a zdůvodni: a) vypsát násobilku sedmi; b) načítat čísla, dokud uživatel nezadá 0; c) sečíst prvky seznamu; d) házet kostkou, dokud nepadne šestka; e) opakovat dotaz, dokud uživatel nezadá platné číslo. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Znamky žáka jsou uloženy v seznamu [2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 1, 2]. Napiš program, který bez funkce sum spočítá průměr (na 2 desetinná místa) a počet jedniček. ★☆☆
10. Program načítá časy běhu v sekundách, dokud uživatel nezadá 0. Pak vypíše počet časů, jejich součet, průměr a nejlepší (nejmenší) čas. Vyzkoušej 12.5, 11.8, 13.1, 0. Co se stane, když uživatel hned zadá 0? ★★☆☆
11. Anketa (hodnocení 1–5). Co program vypíše? Doplň ho tak, aby u každé hodnoty vypsal i relativní četnost v procentech. ★★☆☆

```
odpovedi = [5, 4, 4, 3, 5, 5, 2, 4, 5, 1, 4, 5]
cetnosti = [0] * 6
for o in odpovedi:
    cetnosti[o] += 1
for h in range(1, 6):
    print(h, "*" * cetnosti[h])
```

12. Seznam jmen je ["Anna", "Jan", "Petr", "Eva"]. Napiš program, který bez in a index zjistí, zda je v seznamu zadané jméno a na kolikátém místě; přitom spočítá, kolik porovnání provedl. Vyzkoušej Petr a Karel. ★★☆☆
13. Teploty v poledne během týdne (po–ne) jsou [14, 17, 21, 19, 23, 18, 16]. Napiš program, který spočítá průměr, počet nadprůměrných dnů a vypíše zkratku dne s nejvyšší teplotou (hledej index maxima). ★★☆☆
14. Na účtu je 10 000 Kč, na konci každého roku banka připsá úrok 3 %. Napiš program s cyklem while, který zjistí, po kolika letech zůstatek poprvé přesáhne 15 000 Kč, a vypíše i zůstatek. ★★☆☆
15. Napiš program, který cyklem sečte čísla $1 + 2 + \dots + n$, a automatický test: pro všechna n od 1 do 1 000 porovná výsledek cyklu se vzorcem $\frac{n(n+1)}{2}$ (assert). Kolik testů program provede? ★☆☆
16. Fyzika × informatika: Žáci naměřili dobu kmitu kyvadla (s): [1.42, 1.38, 1.45, 1.40, 1.41, 1.39]. Napiš program, který vypíše průměr a největší odchylku jednoho měření od průměru (abs). ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Automatický test (H44 + H47): Pomocí dvou vnořených cyklů projdi všechny rovnice $x^2 + bx + c = 0$ s celými b, c od -5 do 5. Kolik rovnic má dva, jeden a žádný reálný kořen? Kolik rovnic program prošel? ★★☆☆

```
pocety = [0, 0, 0] # žádný, jeden, dva kořeny
for b in range(-5, 6):
    for c in range(-5, 6):
        D = b * b - 4 * c
        if D > 0:
            pocety[2] += 1
        elif D == 0:
            pocety[1] += 1
        else:
            pocety[0] += 1
print(pocety)
```

18. Statistika (náhled na H55): Medián získáš tak, že seznam seřadíš (sorted) a vezmeš prostřední prvek; u sudého počtu průměr dvou prostředních. Napiš program pro medián a otestuj ho na [7, 3, 9, 1, 5] a [4, 1, 3, 2]. Proč index prostředního prvku je len(s) // 2? ★★☆☆
19. Odhad: Kolikrát se provede tělo cyklu? a) for i in range(100); b) for i in range(3, 30, 3); c) for i in range(10): a uvnitř for j in range(10); d) while n > 1: n = n // 2 pro počáteční n = 1 000 000. Který cyklus poroste nejpomaleji, když vstoup zvětšíme 10×? ★★☆☆

20. Problém $3n + 1$: Dokud $n \neq 1$, sudé n vyděl dvěma, liché nahraď $3n + 1$. Napiš program, který pro zadané n spočítá počet kroků a největší dosaženou hodnotu. Vyzkoušej $n = 6$ a $n = 27$. Proč je zde nutný cyklus while a proč nevíme jistě, že skončí pro každé n ? ★★★

```
n = 27
kroky = 0
nejvic = n
while n != 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n // 2
    else:
        n = 3 * n + 1
    kroky += 1
    nejvic = max(nejvic, n)
print(kroky, nejvic)
```

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Nauč se Python (PyLadies) – Seznamy** – vytvoření seznamu, indexy, append, len, count, procházení cyklem
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/list/>
- **Nauč se Python (PyLadies) – While** – cyklus while, break, nekonečný cyklus; úkoly s opakovaným vstupem
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/while/>
- **Umíme informatiku – Programování v Pythonu** – sady „Cyklus for“, „Cyklus while“, „Seznamy“ s automatickým vyhodnocením
<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-v-pythonu>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- [0, 1, 2, 3, 4]; [2, 5, 8]; [10, 8, 6, 4, 2]
- 4; 15; 42; 6; [8, 15]; True; 4
- 1 1 / 2 3 / 3 6 / 4 10 / 5 15 (pět řádků)
- 1 6 (100 → 50 → 25 → 12 → 6 → 3 → 1); počet půlení $\approx \log_2 100 \approx 6,6$ – stejná myšlenka jako u hádání čísla
- 0.2 – součet se nuluje v každém průchodu (na konci je 1); řádek součet = 0 patří před cyklus → 1.8
- 0, přestože 0 v datech není; oprava nej = teploty[0] → -2
- [1, 4, 9, 16, 25]
- a) for (10 opakování, range); b) while (počet předem neznám); c) for (přes prvky); d) while; e) while
- průměr $\frac{17}{9} \approx 1,89$, jedničky 4
- 3 časy, součet 37,4 s, průměr $\approx 12,47$ s, nejlepší 11,8 s (while t != 0, časy ukládat append); při okamžité 0 je seznam prázdný → dělení nulou a min() chyba – ošetřit if len(casy) > 0
- 1 * / 2 * / 3 * / 4 **** / 5 *****; relativní četnosti round(100 * cetnosti[h] / len(odpovedi), 1): 8,3 %, 8,3 %, 8,3 %, 33,3 %, 41,7 %
- lineární vyhledávání for i in range(len(jmena)) s break; Petr → 3. místo, 3 porovnání; Karel → nenalezeno, 4 porovnání (projde vše)
- průměr $\frac{128}{7} \approx 18,29$ °C; nadprůměrné 3 dny (21, 19, 23); maximum v pátek (index 4)
- po 14 letech, zůstatek $\approx 15\,125,90$ Kč (kontrola: $10\,000 \cdot 1,03^{14}$)
- vnější cyklus for n in range(1, 1001), vnitřní součet, assert soucet == n * (n + 1) // 2; 1 000 testů, všechny projdou
- průměr $\approx 1,408$ s, největší odchylka $\approx 0,042$ s (měření 1,45 s)
- 121 rovnic; žádný kořen 31, jeden 5 ($b = 0, c = 0$; $b = \pm 2, c = 1$; $b = \pm 4, c = 4$), dva 85 → vypíše [31, 5, 85]
- 5 a 2.5; u lichého n má prostřední prvek index $\frac{n-1}{2} = n // 2$ (indexy od 0), u sudého jsou prostřední indexy $n // 2 - 1$ a $n // 2$
- a) 100; b) 9; c) 100; d) 19 ($\approx \log_2 10^6 \approx 19,9$); při 10× větším vstupu: a) 10×, c) 100× (kvadraticky), d) jen o 3–4 průchody víc
- $n = 6$: 8 kroků, maximum 16; $n = 27$: 111 kroků, maximum 9232; počet kroků nelze předem určit → while; že posloupnost vždy dojde k 1, nikdo zatím nedokázal (Collatzova domněnka)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

- Vnější cyklus projde 11 hodnot b (od -5 do 5), vnitřní pro každé b 11 hodnot $c \rightarrow 11 \cdot 11 = 121$ rovnic.
- Pro každou rovnici se spočítá $D = b^2 - 4c$ a větvení přičte 1 do správného počítadla v seznamu počty.
- $D = 0 \Leftrightarrow c = \frac{b^2}{4}$ je celé číslo z rozsahu: $(b; c) = (0; 0), (\pm 2; 1), (\pm 4; 4) \rightarrow 5$ rovnic.
- $D < 0 \Leftrightarrow c > \frac{b^2}{4}$: pro $b = 0$ je 5 hodnot c , pro $b = \pm 1$ po 5, ± 2 po 4, ± 3 po 3, ± 4 po 1, ± 5 žádná $\rightarrow 5 + 10 + 8 + 6 + 2 = 31$.
- Dva kořeny: $121 - 31 - 5 = 85$; program vypíše [31, 5, 85].

Úloha 20

- Proměnná kroky počítá průchody cyklem, nejvíc si pamatuje největší hodnotu a začíná hodnotou n (vzor maxima).
- V těle cyklu je větvení: sudé $n \rightarrow n // 2$, liché $n \rightarrow 3 * n + 1$; po každém kroku kroky += 1 a nejvíc = max(nejvíc, n).
- $n = 6$: $6 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, tedy 8 kroků a maximum 16.
- $n = 27$: program vypíše 111 9232 (111 kroků, maximum 9 232).
- Počet opakování předem neznáme – cyklus běží, dokud platí podmínka $n != 1$, proto while, ne for.
- Že posloupnost pro každé n dojde k 1, zatím nikdo nedokázal (Collatzova domněnka) – nevíme tedy jistě, že cyklus vždy skončí.